

Materia: Teoría de Juegos y Estrategia	Código: 81.04
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial / / Licenciatura en Negocios	
Fecha última actualización: 6/3/2025 10:32:14	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
31	hs. teóricas
20	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción y principios generales. Juegos secuenciales. Juegos simultáneos con estrategias puras. Juegos con movidas simultáneas y secuenciales. Juegos simultáneos con estrategias mixtas. Incertidumbre e información. Movidas estratégicas. El dilema del prisionero. Problemas de acción colectiva. Aplicaciones a situaciones estratégicas específicas.

➤ Presentación de la materia:

La toma de decisiones está en la esencia de los negocios y de la vida de las personas, muchas veces bajo presión, con información limitada y con incertidumbre. En este curso nos concentraremos en la Teoría de Juegos como una herramienta para tomar mejores decisiones.

Teoría de Juegos es la disciplina que estudia la interacción estratégica, identificando cuál es la mejor línea de acción en cada circunstancia. Persigue dos fines interrelacionados: (i) aconsejar a las partes involucradas sobre el mejor curso de acción en situaciones de interacción estratégica, y (ii) predecir el resultado de dicha interacción.

Pensar y analizar situaciones diarias – como conducir un vehículo, decidir en qué bar tomar un café o si asistir a un partido de tenis – o problemas significativos – como la diplomacia, la guerra o los negocios – de forma estratégica, nos permitirá entender mejor el mundo que nos rodea y actuar de forma más eficiente, minimizando errores.

> Objetivos de aprendizaje:

Este curso tiene como objetivos: (i) Conocer los conceptos fundamentales de la Teoría de Juegos, (ii) Modelar y analizar situaciones de interacción estratégica, y (iii) Aplicar las herramientas de la Teoría de Juegos a situaciones de la vida real.

> Contenidos:

Título	Descripción
1. Introducción a Teoría de Juegos	Ideas básicas y ejemplos. Clasificación de juegos. Terminología y supuestos subyacentes.
2. Juegos Secuenciales	Árbol de decisión. Forma extensiva. Inducción hacia atrás. Equilibrio Perfecto en Subjuegos.
3. Juegos Simultáneos con Estrategias Discretas	Matriz de pagos. Forma normal. Equilibrio de Nash. Dominancia. Mejor respuesta.
4. Juegos Simultáneos con Estrategias Continuas	Variables continuas. Críticas al Equilibrio de Nash. Estrategias racionalizables.
5. Juegos Combinados	Cambios en el orden de las jugadas. Equilibrio Perfecto en Subjuegos.
6. Estrategias Mixtas	Pago esperado. Propiedad de indiferencia del oponente.
7. Juegos Repetidos	El dilema del prisionero. Repetición. Penalidades y recompensas. Liderazgo.
8. Jugadas estratégicas	Jugadas condicionales e incondicionales. Credibilidad y compromiso. Amenazas y promesas.
9. Incertidumbre e información	Información asimétrica. "Cheap talk". Selección adversa. Signaling. Screening. Equilibrio Bayesiano de Nash. Equilibrio Bayesiano Perfecto.

10. Diseño de mecanismos	Discriminación de precios. Mecanismos reveladores de información. Incentivos para el esfuerzo.
11. Subastas	Tipos de subastas. Subastas de valor común. Maldición del ganador. Subastas de valores privados. Subastas de primer precio y de segundo precio.
12. Negociación	Solución Cooperativa de Nash. Frontera de eficiencia. Destrucción de valor. Impaciencia. Manipulación de información.

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases

Se dictará una clase por semana y no hay separación entre la teoría y la práctica, se irán dando aspectos teóricos y prácticos a la vez a medida que se desarrollan los temas.

Habrán múltiples guías de ejercicios, y será responsabilidad del alumno hacer todos los ejercicios. Las dudas sobre los ejercicios deben enviarse con 48hs de anticipación a la clase, de forma tal que el profesor prepare una respuesta adecuada para el alumno y el curso.

Participación en clase

La participación en clase es un componente central de este curso, reflejado en la nota (10%). Buscamos incentivar la participación de todos los alumnos, a través de comentarios, dudas y preguntas. Siempre respetar las contribuciones de sus compañeros e, idealmente, levantar la mano para participar.

Para aprobar la materia es requisito excluyente asistir como mínimo al 75% de las clases.

Plagio y copia

Este curso exige un estricto apego a los cánones de honestidad intelectual. La existencia de plagio constituye un grave deshonor, impropio de la vida universitaria. Su configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes presenciales, sino toda vez que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de Ética de la Universidad considera conducta punible la apropiación de la labor intelectual ajena, por lo que se recomienda apegarse a los formatos académicos generalmente aceptados (MLA, APA, Chicago, etc.) para las citas y referencias bibliográficas (incluyendo los formatos on-line). La presunta violación a estas normas puede dar lugar a la notificación de las autoridades de la universidad que, en función de la gravedad de la falta, podrá recomendar sanciones disciplinarias que van desde el apercibimiento a la expulsión. En caso de duda consulte al profesor y/o las autoridades de la universidad.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Introducción a los conceptos básicos de la teoría de juegos	Los profesores presentarán los conceptos fundamentales de la teoría de juegos a través de clases expositivas presenciales, explicando la teoría y ejemplificándola con casos prácticos.
Resolución de guías de ejercicios semanales	Los estudiantes resolverán de manera individual y/o grupal las guías de ejercicios semanales en modalidad asincrónica. Durante las clases presenciales, podrán plantear dudas a los profesores, quienes ofrecerán asistencia y explicaciones adicionales para fortalecer la comprensión de los conceptos.
Juegos interactivos para la comprensión de	En algunas clases presenciales, los estudiantes participarán en juegos dirigidos por los docentes para ilustrar y reforzar los conceptos vistos en clase. Estas dinámicas permitirán aplicar estrategias en un entorno interactivo y analizar los resultados con la guía de los profesores.

conceptos	
Análisis de un caso práctico real	Durante la segunda mitad del curso, los estudiantes aplicarán las herramientas de la teoría de juegos para analizar un caso real, con la orientación de los profesores en la selección y el análisis del caso. Trabajarán de forma individual o en grupo y presentarán sus conclusiones en clase para su discusión.

➤ Recursos didácticos:

El curso combina aspectos teóricos y prácticos, con un enfoque en la aplicación de las herramientas en situaciones reales. Por un lado, se presentarán los conceptos teóricos de manera abstracta. Por otro lado, los alumnos resolverán guías de ejercicios, analizarán estudios de caso, participarán en juegos interactivos y elaborarán un trabajo final basado en una situación estratégica de la vida real.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La nota de cursada y final estará compuesta de la siguiente manera:

- 45% examen parcial,
- 45% trabajo final, y
- 10% participación en clase.

En caso de desaprobado el examen parcial, el alumno tendrá una única oportunidad de tomar un examen recuperatorio.

El día del examen, el alumno no podrá tener ningún dispositivo electrónico (celular, relojes digitales, etc.) en su persona. La única excepción es la calculadora científica. Las mochilas deberán dejarse al frente del aula y no podrán tener ninguna hoja propia consigo.

Las consignas del trabajo final serán entregadas luego del examen parcial.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia se debe asistir como mínimo al 75% de las clases y aprobar el examen parcial y el trabajo final con 50% o más de los puntos, en ambos casos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	El curso no sigue un único texto, pero utiliza en forma intensiva el siguiente: - Dixit, A. K., Skeath, S., & Reiley, D. (2015). Games of strategy. Fourth Edition. New York: W.W. Norton &

Company.

Asimismo, para algunos tópicos especiales se utilizarán capítulos seleccionados de los siguientes libros:

- Posner, E., & Weyl, E. (2018). Radical markets: Uprooting capitalism and democracy for a just society. Princeton University Press.
- Krishna, V. (2009). Auction theory. Academic Press.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Otros textos sugeridos, que el alumno puede consultar, son: - Watson, Joel. (2013). Strategy: an introduction to game theory. Third Edition. New York: W. W. Norton & Company. - Gibbons, R. (1993). Un primer curso de teoría de juegos. Antoni Bosch. - Dixit, A. K., & Nalebuff, B. (2008). The art of strategy: a game theorist's guide to success in business & life. W.W. Norton & Company. - Dixit, A. K., & Nalebuff, B. (1993). Pensar estratégicamente: un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria. Antoni Bosch. - Haeringer, G. (2018). Market design: auctions and matching. MIT Press. A su vez, se utilizarán casos de estudio, artículos periodísticos y otras lecturas, que serán entregadas por el profesor.